

Aula 3 — Funções trigonométricas e regra da cadeia

25/09/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 3.3 e 3.4

Nesta aula calculamos as derivadas das seis funções trigonométricas, usando um limite fundamental, $\lim_{\theta \rightarrow 0} (\sin \theta)/\theta = 1$. Em seguida estudamos a Regra da Cadeia, que permite derivar funções compostas e é provavelmente a regra de derivação mais usada.

3.3 Derivadas de Funções Trigonômétricas

Em todo o cálculo, os ângulos são medidos em *radianos*; as fórmulas desta seção dependem disso.

Se esboçarmos o gráfico de $f(x) = \sin x$ e estimarmos a inclinação das tangentes em vários pontos, obtemos um gráfico que se parece com o do cosseno: inclinação 1 em $x = 0$, inclinação 0 em $x = \pi/2$, inclinação -1 em $x = \pi$, e assim por diante. Vamos confirmar isso. Pela definição e pela fórmula do seno da soma,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) + \cos x \left(\frac{\sin h}{h} \right) \right] \\ &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}, \end{aligned}$$

pois $\sin x$ e $\cos x$ não dependem de h . Precisamos, portanto, de dois limites.

Teorema.

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

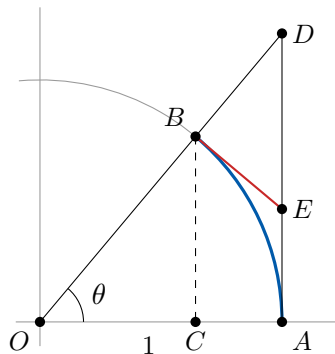


Figura 1: Arco AB de comprimento θ no círculo unitário; AD é tangente ao círculo em A e BE é tangente em B .

Demonstração. Suponha primeiro $0 < \theta < \pi/2$. Na Figura 1, o setor tem centro O , ângulo central θ e raio 1; logo o arco AB mede θ (ângulo em radianos). Além disso, $|BC| = |OB| \sin \theta = \sin \theta$.

- O segmento BC é menor que a corda AB , que por sua vez é menor que o arco AB . Portanto $\sin \theta < \theta$, isto é, $\frac{\sin \theta}{\theta} < 1$.

- Sejam AD e BE as tangentes ao círculo em A e em B . O arco AB é menor que a poligonal $AE + EB$ que o envolve. O triângulo BED tem ângulo reto em B (a tangente em B é perpendicular ao raio OB), logo $|EB| < |ED|$. Assim,

$$\theta < |AE| + |EB| < |AE| + |ED| = |AD| = \operatorname{tg} \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta},$$

$$\text{o que dá } \cos \theta < \frac{\operatorname{sen} \theta}{\theta}.$$

Juntando as duas desigualdades,

$$\cos \theta < \frac{\operatorname{sen} \theta}{\theta} < 1, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

Como $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$ e $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} 1 = 1$, o Teorema do Confronto dá $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen} \theta)/\theta = 1$. Por fim, $(\operatorname{sen} \theta)/\theta$ é uma função par, de modo que o limite pela esquerda também vale 1. ■

O segundo limite decorre do primeiro, multiplicando e dividindo por $\cos \theta + 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} \cdot \frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta + 1} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos^2 \theta - 1}{\theta (\cos \theta + 1)} = - \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\theta (\cos \theta + 1)} \\ &= - \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \theta}{\theta} \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta + 1} = -1 \cdot \frac{0}{1 + 1} = 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0}$$

Voltando à derivada do seno: $f'(x) = (\operatorname{sen} x) \cdot 0 + (\cos x) \cdot 1 = \cos x$.

Derivada do seno.

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x}$$

Com o mesmo método e a fórmula $\cos(x + h) = \cos x \cos h - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} h$,

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \operatorname{sen} x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} = -\operatorname{sen} x.$$

Derivada do cosseno.

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x}$$

Exemplo 1. Derive $y = x^2 \operatorname{sen} x$.

Solução. Pela Regra do Produto,

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) + \operatorname{sen} x \frac{d}{dx}(x^2) = x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x. \quad \blacksquare$$

A derivada da tangente vem da Regra do Quociente:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \right) = \frac{\cos x \cdot \cos x - \operatorname{sen} x (-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

As derivadas de $\operatorname{cosec} x = 1/\operatorname{sen} x$, $\sec x = 1/\cos x$ e $\operatorname{cotg} x = \cos x/\operatorname{sen} x$ também saem da Regra do Quociente. Reunimos as seis fórmulas:

$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cotg x$
$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \operatorname{tg} x$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx}(\cotg x) = -\operatorname{cosec}^2 x$

Uma maneira de lembrar os sinais: as derivadas das cofunções (cosseno, cossecante e cotangente) têm sinal negativo.

Exemplo 2. Derive $f(x) = \frac{\sec x}{1 + \operatorname{tg} x}$. Para quais valores de x o gráfico de f tem reta tangente horizontal?

Solução. Pela Regra do Quociente,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(1 + \operatorname{tg} x) \sec x \operatorname{tg} x - \sec x \sec^2 x}{(1 + \operatorname{tg} x)^2} = \frac{\sec x (\operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x - \sec^2 x)}{(1 + \operatorname{tg} x)^2} \\ &= \frac{\sec x (\operatorname{tg} x - 1)}{(1 + \operatorname{tg} x)^2}, \end{aligned}$$

usando $\sec^2 x = \operatorname{tg}^2 x + 1$. Como $\sec x$ nunca é 0, temos $f'(x) = 0$ exatamente quando $\operatorname{tg} x = 1$, isto é, quando $x = n\pi + \pi/4$, com n inteiro. Nesses pontos o gráfico tem tangente horizontal. ■

As funções trigonométricas aparecem com frequência na modelagem de fenômenos periódicos, como as vibrações.

Exemplo 3. Um objeto preso na extremidade de uma mola vertical é esticado 4 cm além de sua posição de repouso e solto no instante $t = 0$. (O sentido positivo é para baixo.) Sua posição no instante t é

$$s = f(t) = 4 \cos t.$$

Encontre a velocidade e a aceleração no instante t e use-as para analisar o movimento.

Solução. A velocidade e a aceleração são

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(4 \cos t) = -4 \operatorname{sen} t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-4 \operatorname{sen} t) = -4 \cos t.$$

O objeto oscila entre a posição mais baixa ($s = 4$ cm) e a mais alta ($s = -4$ cm), com período 2π . A velocidade escalar é $|v| = 4|\operatorname{sen} t|$, máxima quando $|\operatorname{sen} t| = 1$, isto é, quando $\cos t = 0$: o objeto se move mais depressa ao passar pela posição de equilíbrio ($s = 0$). Sua velocidade é zero quando $\operatorname{sen} t = 0$, isto é, nas posições mais alta e mais baixa. A aceleração $a = -4 \cos t$ é zero quando $s = 0$ e tem o maior módulo nas posições mais alta e mais baixa (Figura 2). ■

Exemplo 4. Encontre a 27.^a derivada de $\cos x$.

Solução. As primeiras derivadas de $f(x) = \cos x$ são

$$f'(x) = -\operatorname{sen} x, \quad f''(x) = -\cos x, \quad f'''(x) = \operatorname{sen} x, \quad f^{(4)}(x) = \cos x, \quad f^{(5)}(x) = -\operatorname{sen} x.$$

As derivadas se repetem em um ciclo de comprimento 4; em particular, $f^{(n)}(x) = \cos x$ sempre que n é múltiplo de 4. Assim $f^{(24)}(x) = \cos x$ e, derivando mais três vezes,

$$f^{(27)}(x) = \operatorname{sen} x. \quad \blacksquare$$

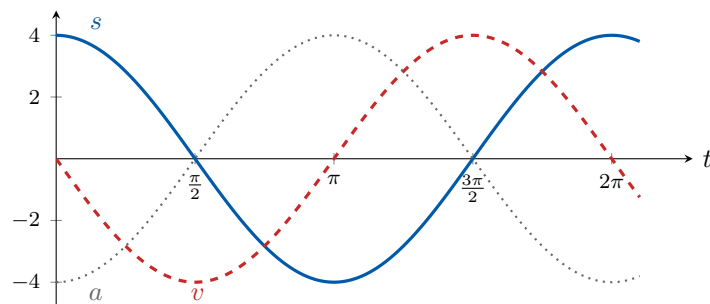


Figura 2: Posição $s = 4 \cos t$, velocidade $v = -4 \sin t$ e aceleração $a = -4 \cos t$ do objeto preso à mola.

O limite $\lim_{\theta \rightarrow 0} (\sin \theta)/\theta = 1$ serviu para derivar o seno, mas também ajuda a calcular outros limites.

Exemplo 5. Encontre $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{4x}$.

Solução. Para usar o limite fundamental, precisamos do mesmo ângulo no numerador e no denominador. Escrevendo

$$\frac{\sin 7x}{4x} = \frac{7}{4} \left(\frac{\sin 7x}{7x} \right)$$

e fazendo $\theta = 7x$ (note que $\theta \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow 0$),

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{4x} = \frac{7}{4} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = \frac{7}{4} \cdot 1 = \frac{7}{4}. \quad \blacksquare$$

Exemplo 6. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} x \cotg x$.

Solução. Dividimos o numerador e o denominador por x :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cotg x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = \frac{1}{1} = 1. \quad \blacksquare$$

3.4 A Regra da Cadeia

Considere a função $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$. Nenhuma das regras vistas até agora permite calcular $F'(x)$ diretamente. Mas F é uma função composta: se $y = f(u) = \sqrt{u}$ e $u = g(x) = x^2 + 1$, então $y = F(x) = f(g(x))$, isto é, $F = f \circ g$. Como sabemos derivar f e g , queremos uma regra para derivar $f \circ g$ a partir delas.

A ideia aparece ao pensarmos em taxas de variação. A derivada du/dx mede a rapidez com que u varia em relação a x ; dy/du , a rapidez com que y varia em relação a u ; e dy/dx , a rapidez com que y varia em relação a x . Se u varia duas vezes mais depressa que x e y varia três vezes mais depressa que u , é razoável que y varie seis vezes mais depressa que x . Esperamos, então, que $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$.

Regra da Cadeia. Se g for derivável em x e f for derivável em $g(x)$, então a função composta $F = f \circ g$, definida por $F(x) = f(g(x))$, é derivável em x e F' é dada pelo produto

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Na notação de Leibniz, se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ forem funções deriváveis, então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

A forma de Leibniz é fácil de memorizar porque, se dy/du e du/dx fossem quocientes, poderíamos cancelar du . Mas du não foi definido, e a fórmula não deve ser lida como um cancelamento.

Uma ideia da demonstração. Seja Δu a variação de u correspondente a uma variação Δx de x , isto é, $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$, e seja $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u)$. Se $\Delta u \neq 0$, podemos escrever

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx},$$

usando que $\Delta u \rightarrow 0$ quando $\Delta x \rightarrow 0$, porque g é contínua. O único problema é que Δu pode ser 0 mesmo com $\Delta x \neq 0$; uma demonstração completa, que contorna esse problema, está no fim desta seção.

Exemplo 1. Encontre $F'(x)$ se $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Solução 1. Escrevemos $F(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$, com $f(u) = \sqrt{u}$ e $g(x) = x^2 + 1$. Como

$$f'(u) = \frac{1}{2} u^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \quad \text{e} \quad g'(x) = 2x,$$

temos

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Solução 2. Com $u = x^2 + 1$ e $y = \sqrt{u}$,

$$F'(x) = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}} (2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}. \quad \blacksquare$$

Na notação de Leibniz é preciso lembrar que dy/dx se refere a y como função de x (a função F), enquanto dy/du se refere a y como função de u (a função f). No Exemplo 1, $F'(x) = x/\sqrt{x^2 + 1}$, ao passo que $f'(u) = 1/(2\sqrt{u})$.

Ao usar a Regra da Cadeia, trabalhamos de fora para dentro:

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x),$$

isto é, *derivamos a função de fora, calculamos essa derivada na função de dentro e multiplicamos pela derivada da função de dentro.*

Exemplo 2. Derive (a) $y = \sin(x^2)$ e (b) $y = \sin^2 x$.

Solução. (a) A função de fora é o seno e a de dentro é a função quadrática:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2).$$

(b) Como $\sin^2 x = (\sin x)^2$, a função de fora é a quadrática e a de dentro é o seno:

$$\frac{dy}{dx} = 2(\sin x) \cdot \cos x = 2 \sin x \cos x.$$

A resposta também pode ser escrita como $\sin 2x$. ■

A Regra da Potência combinada com a Regra da Cadeia

No Exemplo 2(b) a função de fora era uma potência. Em geral, se $y = [g(x)]^n$, podemos escrever $y = f(u) = u^n$ com $u = g(x)$, e então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = n u^{n-1} \frac{du}{dx} = n [g(x)]^{n-1} g'(x).$$

Regra da Potência combinada com a Regra da Cadeia. Se n for um número real qualquer e $u = g(x)$ for derivável, então

$$\boxed{\frac{d}{dx}(u^n) = n u^{n-1} \frac{du}{dx}} \quad \text{ou seja} \quad \frac{d}{dx}[g(x)]^n = n [g(x)]^{n-1} g'(x).$$

Exemplo 3. Derive $y = (x^3 - 1)^{100}$.

Solução. Com $u = g(x) = x^3 - 1$ e $n = 100$,

$$\frac{dy}{dx} = 100 (x^3 - 1)^{99} \frac{d}{dx}(x^3 - 1) = 100 (x^3 - 1)^{99} \cdot 3x^2 = 300 x^2 (x^3 - 1)^{99}. \quad \blacksquare$$

Exemplo 4. Encontre $f'(x)$ se $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 + x + 1}}$.

Solução. Escrevemos $f(x) = (x^2 + x + 1)^{-1/3}$. Então

$$f'(x) = -\frac{1}{3} (x^2 + x + 1)^{-4/3} \frac{d}{dx}(x^2 + x + 1) = -\frac{1}{3} (x^2 + x + 1)^{-4/3} (2x + 1). \quad \blacksquare$$

Exemplo 5. Encontre a derivada da função

$$g(t) = \left(\frac{t-2}{2t+1} \right)^9.$$

Solução. Combinando a Regra da Potência, a Regra da Cadeia e a Regra do Quociente,

$$\begin{aligned} g'(t) &= 9 \left(\frac{t-2}{2t+1} \right)^8 \frac{d}{dt} \left(\frac{t-2}{2t+1} \right) = 9 \left(\frac{t-2}{2t+1} \right)^8 \frac{(2t+1) \cdot 1 - 2(t-2)}{(2t+1)^2} \\ &= 9 \frac{(t-2)^8}{(2t+1)^8} \cdot \frac{5}{(2t+1)^2} = \frac{45(t-2)^8}{(2t+1)^{10}}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Exemplo 6. Derive $y = (2x+1)^5 (x^3 - x + 1)^4$.

Solução. Usamos primeiro a Regra do Produto e depois a Regra da Cadeia em cada fator:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (2x+1)^5 \frac{d}{dx}(x^3 - x + 1)^4 + (x^3 - x + 1)^4 \frac{d}{dx}(2x+1)^5 \\ &= (2x+1)^5 \cdot 4(x^3 - x + 1)^3 (3x^2 - 1) + (x^3 - x + 1)^4 \cdot 5(2x+1)^4 \cdot 2. \end{aligned}$$

Pondo em evidência o fator comum $2(2x+1)^4(x^3 - x + 1)^3$:

$$\frac{dy}{dx} = 2(2x+1)^4(x^3 - x + 1)^3 (17x^3 + 6x^2 - 9x + 3). \quad \blacksquare$$

Exemplo 7. Derive $y = e^{\sin x}$.

Solução. A função de dentro é $g(x) = \sin x$ e a de fora é a exponencial $f(x) = e^x$. Pela Regra da Cadeia,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^{\sin x}) = e^{\sin x} \frac{d}{dx}(\sin x) = e^{\sin x} \cos x. \quad \blacksquare$$

Em geral, $\frac{d}{dx}(e^{g(x)}) = e^{g(x)} g'(x)$. Podemos usar isso para derivar a exponencial de qualquer base $b > 0$. Como $b = e^{\ln b}$, temos $b^x = (e^{\ln b})^x = e^{(\ln b)x}$, e a Regra da Cadeia dá

$$\frac{d}{dx}(b^x) = \frac{d}{dx}(e^{(\ln b)x}) = e^{(\ln b)x} \frac{d}{dx}[(\ln b)x] = e^{(\ln b)x} \ln b = b^x \ln b.$$

Derivada da exponencial de base b .

$$\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$$

Em particular, $\frac{d}{dx}(2^x) = 2^x \ln 2$. Na Seção 3.1 estimamos $\frac{d}{dx}(2^x) \approx (0,69) 2^x$; de fato, $\ln 2 \approx 0,693147$. Não confunda essa fórmula (em que x está no expoente) com a Regra da Potência, $\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}$ (em que x está na base).

A Regra da Cadeia pode ser aplicada várias vezes seguidas. Se $y = f(u)$, $u = g(x)$ e $x = h(t)$, com f , g e h deriváveis, então

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \frac{dx}{dt}.$$

Exemplo 8. Se $f(x) = \sin(\cos(\operatorname{tg} x))$, encontre $f'(x)$.

Solução. Usamos a Regra da Cadeia duas vezes:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos(\cos(\operatorname{tg} x)) \frac{d}{dx} \cos(\operatorname{tg} x) = \cos(\cos(\operatorname{tg} x)) [-\sin(\operatorname{tg} x)] \frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) \\ &= -\cos(\cos(\operatorname{tg} x)) \sin(\operatorname{tg} x) \sec^2 x. \end{aligned}$$

Exemplo 9. Derive $y = e^{\sec 3\theta}$.

Solução. A função de fora é a exponencial, a do meio é a secante e a de dentro é a multiplicação por 3:

$$\frac{dy}{d\theta} = e^{\sec 3\theta} \frac{d}{d\theta}(\sec 3\theta) = e^{\sec 3\theta} \sec 3\theta \operatorname{tg} 3\theta \frac{d}{d\theta}(3\theta) = 3 e^{\sec 3\theta} \sec 3\theta \operatorname{tg} 3\theta.$$

Como demonstrar a Regra da Cadeia

Seja $y = f(x)$ derivável em a . Se x passa de a para $a + \Delta x$, a variação de y é $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$, e $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y / \Delta x = f'(a)$. Chame de ε a diferença entre o quociente de diferenças e a derivada:

$$\varepsilon = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(a), \quad \Delta x \neq 0.$$

Então $\varepsilon \rightarrow 0$ quando $\Delta x \rightarrow 0$, e $\Delta y = f'(a) \Delta x + \varepsilon \Delta x$. Definindo $\varepsilon = 0$ quando $\Delta x = 0$, ε passa a ser uma função contínua de Δx , e a igualdade vale também para $\Delta x = 0$. Assim, para uma função derivável,

$$\Delta y = f'(a) \Delta x + \varepsilon \Delta x, \quad \text{em que } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ quando } \Delta x \rightarrow 0. \quad (*)$$

Demonstração da Regra da Cadeia. Suponha que $u = g(x)$ seja derivável em a e que $y = f(u)$ seja derivável em $b = g(a)$. Se Δx é um incremento de x e Δu e Δy são os incrementos correspondentes de u e y , então, por (*),

$$\begin{aligned} \Delta u &= g'(a) \Delta x + \varepsilon_1 \Delta x = [g'(a) + \varepsilon_1] \Delta x, & \varepsilon_1 &\rightarrow 0 \text{ quando } \Delta x \rightarrow 0, \\ \Delta y &= f'(b) \Delta u + \varepsilon_2 \Delta u = [f'(b) + \varepsilon_2] \Delta u, & \varepsilon_2 &\rightarrow 0 \text{ quando } \Delta u \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Substituindo a primeira expressão na segunda,

$$\Delta y = [f'(b) + \varepsilon_2] [g'(a) + \varepsilon_1] \Delta x, \quad \text{logo} \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = [f'(b) + \varepsilon_2] [g'(a) + \varepsilon_1].$$

Quando $\Delta x \rightarrow 0$, a primeira expressão mostra que $\Delta u \rightarrow 0$; portanto $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ e $\varepsilon_2 \rightarrow 0$. Assim,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(b) g'(a) = f'(g(a)) g'(a).$$